

Sujet du 6 mai 2026.

Exercice 1

On considère trois états notés A , B et C . À chaque étape, si le système :

- est dans l'état A , alors il reste en A avec probabilité $\frac{7}{12}$, va en B avec probabilité $\frac{1}{6}$, et en C avec probabilité $\frac{1}{4}$;
- est dans l'état B , alors il va en A avec probabilité $\frac{1}{3}$, reste en B avec probabilité $\frac{2}{3}$;
- est dans l'état C , alors il va en A avec probabilité $\frac{1}{12}$, en B avec probabilité $\frac{1}{6}$, et reste en C avec probabilité $\frac{3}{4}$.

On note A_n , B_n et C_n respectivement les événements :

- A_n : "être dans l'état A à l'instant n ",
- B_n : "être dans l'état B à l'instant n ",
- C_n : "être dans l'état C à l'instant n ",

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = P(A_n)$, $b_n = P(B_n)$ et $c_n = P(C_n)$, et $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$. On suppose $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer X_1 .
2. Montrer que $a_{n+1} = \frac{7}{12}a_n + \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{12}c_n$. Puis sans justifier trouver les expressions similaires pour b_{n+1} et c_{n+1} .
3. Déterminer la matrice M telle que $X_{n+1} = MX_n$.

On pose : $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4. Montrer que $\mathcal{B} = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
5. Calculer Mu , Mv , Mw .
6. En déduire la matrice T de l'application associée à M mais dans la base $\mathcal{B}$.
7. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de T^n est :

$$T^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{n}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix} \quad \text{On admetra } M^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3} - \frac{n}{6}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} + \frac{n-1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{n+2}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} + \left(\frac{n}{6} - \frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{n+1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} + \frac{n+4}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}$$

8. Expliquer comment obtenir M^n à partir de T^n , puis déterminer X_n .
9. Déterminer la limite de X_n et interpréter le résultat.

Exercice 2

On note $E = \mathbb{R}^4$. On considère :

$$F = \text{Vect}(u, v), \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z + 2t = 0 \right\}.$$

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E et justifier que $\dim F = 2$ et $\dim G = 3$.
2. Déterminer $F \cap G$.
3. En déduire la dimension de $F + G$.
4. Déterminer $F + G$.
5. Les sous-espaces F et G sont-ils supplémentaires dans E ?
6. Donner un supplémentaire de F dans E .

Exercice 3

On note $E = \mathbb{R}_3[X]$ et on considère

$$\begin{array}{lcl} f & : & E \rightarrow E \\ P & \mapsto & f(P) \end{array} \quad \text{tel que } f(P)(X) = P(X+1) - P(X).$$

Exemple : si $P(X) = 2X^2 - X$ alors $P(X+1) = 2(X+1)^2 - (X+1)$ donc :

$$f(P)(X) = P(X+1) - P(X) = 2(X+1)^2 - (X+1) - (2X^2 - X) = 2X^2 + 4X + 2 - X - 1 - 2X^2 + X = 4X + 1$$

Partie A

1. Soit $P(X) = X^2$. Calculer $f(P)(X)$.
2. Soit $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d \in E$ où $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Déterminer l'expression de $f(P)(X)$. Quel est le degré maximal de $f(P)$.

Partie B

3. Montrer que f est linéaire (i.e $\forall (P, Q) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, f(\lambda P + \mu Q)(X) = \lambda f(P)(X) + \mu f(Q)(X)$).
4. Calculer $f(1)$, $f(X)$, $f(X^2)$, $f(X^3)$.
5. En déduire la matrice de f dans la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$.

Partie C

On pose :

$$P_0 = 1, \quad P_1 = X, \quad P_2 = X(X-1), \quad P_3 = X(X-1)(X-2).$$

6. Montrer que (P_0, P_1, P_2, P_3) est une base de E .
7. Calculer $f(P_0)$, $f(P_1)$, $f(P_2)$, $f(P_3)$.
8. En déduire la matrice de f dans cette base.

Partie D

9. Déterminer $\ker(f)$.
10. Déterminer $\text{Im}(f)$.
11. $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont-ils supplémentaires ?

Partie E

On note $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ et

$$\begin{array}{lcl} f_n & : & E_n \rightarrow E_n \\ P & \mapsto & f_n(P) \end{array} \quad \text{tel que } f_n(P)(X) = P(X+1) - P(X).$$

On note $P_0 = 1$ et pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note :

$$P_k = X(X-1) \cdots (X-k+1).$$

12. Montrer que la famille

$$\mathcal{B}_n = (P_0, P_1, \dots, P_n)$$

est une base de E_n .

13. Calculer $f_n(P_0)$ puis montrer que, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$f_n(P_k) = kP_{k-1}.$$

14. En déduire la matrice de f_n dans la base $\mathcal{B}_n$.
15. Déterminer $\ker(f_n)$.
16. Déterminer $\text{Im}(f_n)$.
17. $\ker(f_n)$ et $\text{Im}(f_n)$ sont-ils supplémentaires ?
18. Déterminer le rang de f_n .

Réponse de l'exercice 1

1. Comme le système part de l'état A , on a directement :

$$X_1 = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

2. Pour être dans l'état A à l'instant $n+1$, le système peut : D'après la formule des probabilités totales appliquée au système complet d'événements (A_n, B_n, C_n) , on obtient :

$$a_{n+1} = P(A_{n+1}) = P(A_n)P_{A_n}(A_{n+1}) + P(B_n)P_{B_n}(A_{n+1}) + P(C_n)P_{C_n}(A_{n+1}) = \frac{7}{12}a_n + \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{12}c_n.$$

De même, on obtient :

$$b_{n+1} = \frac{1}{6}a_n + \frac{2}{3}b_n + \frac{1}{6}c_n,$$

et

$$c_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{3}{4}c_n.$$

3. On obtient donc :

$$M = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

4. On considère la matrice dont les colonnes sont les vecteurs u , v et w :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0.$$

Ainsi, la famille $\mathcal{B} = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

5. On calcule :

$$Mu = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = u,$$

$$Mv = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}v,$$

et

$$Mw = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ -3/4 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}v + \frac{1}{2}w.$$

6. La matrice de l'application associée à M dans la base $\mathcal{B}$ est donc :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

7. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{P}(n) : \quad \ll T^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{n}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix} \gg$$

○ **Initialisation** : Pour $n = 0$, on retrouve bien la matrice identité. Donc $\mathcal{P}(0)$ vraie.

○ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie, alors :

$$T^{n+1} = T^n T.$$

On obtient alors :

$$\begin{aligned} T^{n+1} &= T^n T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{n}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} & \left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{n}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} & \frac{n+1}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n)$ vraie.

○ On a montré par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$T^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{n}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}$$

8. Si $P = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$, alors :

$$M = PTP^{-1}.$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$M^n = PT \underbrace{P^{-1}P}_{I_3} TP^{-1} \dots PTP^{-1} = PT^n P^{-1}.$$

Comme

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

le vecteur $X_n = M^n X_0$ est la première colonne de M^n . Donc :

$$X_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3} - \frac{n}{6}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} + \left(\frac{n}{6} - \frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}.$$

9. Comme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \quad \text{et par croissance comparée} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0,$$

on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

À long terme, les trois états A , B et C ont donc la même probabilité d'apparition : le système tend vers une répartition uniforme entre les trois états.

Réponse de l'exercice 2

Correction

1. La famille (u, v) est libre car les vecteurs u et v ne sont pas colinéaires. Donc :

$$\dim(F) = 2.$$

De plus :

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z + 2t = 0 \right\}.$$

On peut écrire :

$$z = x + y + 2t.$$

Donc :

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x + y + 2t \\ t \end{pmatrix} \mid (x, y, t) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

Ainsi :

$$G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Si l'on échelonne $\text{Mat}_{\mathcal{E}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On remarque que la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est de rang 3. (La famille est libre), donc $\dim(G) = 3$.

Remarque : On remarque que la matrice constituée des 3 première ligne $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ est de déterminant $2 \neq 0$ donc

de rang 3, donc la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est de rang 3 (son cardinal).

2. Soit $X \in F \cap G$.

Comme $X \in F$, il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$X = au + bv.$$

Donc :

$$X = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a+b \\ b \\ -b \end{pmatrix}.$$

$$\text{Comme } X \in G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z + 2t = 0 \right\}, \text{ on a :}$$

$$a + (a+b) - b + 2(-b) = 0. \Leftrightarrow 2a - 2b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b.$$

Donc :

$$X = a(u + v).$$

Ainsi :

$$F \cap G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

3. D'après la formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) = 2 + 3 - 1 = 4.$$

4. Comme $F + G$ est un sous-espace de E et que :

$$\dim(F + G) = 4 = \dim(E),$$

on obtient :

$$F + G = E.$$

5. Les sous-espaces F et G ne sont pas supplémentaires car :

$$F \cap G \neq \{0_E\}.$$

6. On cherche H de dimension 2 tel que :

$$E = F \oplus H.$$

On peut prendre :

$$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que (u, v, e_3, e_4) est une base de $\mathbb{R}^4$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

Donc :

$$H = \text{Vect}(e_3, e_4)$$

convient et :

$$E = F \oplus H.$$

Réponse de l'exercice 3

Correction

1. Pour $P(X) = X^2$, on a :

$$f(P)(X) = P(X+1) - P(X) = (X+1)^2 - X^2 = 2X + 1.$$

2. Soit :

$$P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d.$$

Alors :

$$P(X+1) = a(X+1)^3 + b(X+1)^2 + c(X+1) + d = aX^3 + (3a+b)X^2 + (3a+2b+c)X + (a+b+c+d).$$

On a :

$$f(P)(X) = P(X+1) - P(X) = 3aX^2 + (3a+2b)X + (a+b+c).$$

Donc $f(P)$ est de degré au plus 2. On remarque même que le $\deg(f(P)) = \deg(P) - 1$ si $\deg(P) \geq 1$ et $f(P) = 0$ si P est constant.

3. Soient $(P, Q) \in E^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda P + \mu Q)(X) &= (\lambda P + \mu Q)(X+1) - (\lambda P + \mu Q)(X) \\ &= \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1) - \lambda P(X) - \mu Q(X) \\ &= \lambda(P(X+1) - P(X)) + \mu(Q(X+1) - Q(X)) \\ &= \lambda f(P)(X) + \mu f(Q)(X). \end{aligned}$$

Ainsi f est linéaire.

4. On calcule :

$$\begin{aligned} f(1) &= 0, \\ f(X) &= (X+1) - X = 1, \\ f(X^2) &= (X+1)^2 - X^2 = 2X + 1, \end{aligned}$$

$$f(X^3) = (X+1)^3 - X^3 = 3X^2 + 3X + 1.$$

5. Dans la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$, on obtient :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. On a :

$$P_0 = 1, \quad P_1 = X, \quad P_2 = X^2 - X, \quad P_3 = X^3 - 3X^2 + 2X.$$

La matrice des coordonnées de (P_0, P_1, P_2, P_3) dans la base canonique est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale, donc son déterminant vaut 1.

Ainsi (P_0, P_1, P_2, P_3) est une base de E .

7. On calcule :

$$f(P_0) = 0.$$

$$f(P_1) = f(X) = 1 = P_0.$$

$$f(P_2)(X) = P_2(X+1) - P_2(X) = (X+1)X - X(X-1) = 2X = 2P_1.$$

$$f(P_3)(X) = P_3(X+1) - P_3(X) = (X+1)X(X-1) - X(X-1)(X-2) = X(X-1)((X+1)-(X-2)) = 3X(X-1) = 3P_2.$$

8. Dans la base (P_0, P_1, P_2, P_3) , on obtient :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9. Soit $P \in \ker(f) \Leftrightarrow f(P) = 0$.

○ Méthode 1 : D'après l'expression trouvée à la question 3, si :

$$P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d,$$

alors :

$$f(P)(X) = 3aX^2 + (3a + 2b)X + (a + b + c).$$

Donc :

$$\begin{cases} 3a = 0 \\ 3a + 2b = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases}$$

d'où :

$$a = b = c = 0.$$

Ainsi P est constant.

Donc :

$$\ker(f) = \text{Vect}(1).$$

○ Méthode 2 : Soit $P \in \ker(f)$. Si l'on considère la coordonnées $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ de P dans la base $B = (P_0, P_1, P_2, P_3)$,

alors :

$$P \in \ker(f) \Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ 2c = 0 \\ 3d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow b = c = d = 0$$

Donc $\ker(f) = \text{vect}(1)$.

○ Méthode 3 : $\text{Im}(f) = \text{Vect}(P_0, 2P_1, 3P_2) = \text{Vect}(P_0, P_1, P_2)$. Or comme (P_0, P_1, P_2) est libre donc $\dim(\text{Im}(f)) = 3$, par le théorème du rang $\dim(\ker(f)) = 1$. Or $P_0 \in \ker(f)$ donc :

$$\ker(f) = \text{Vect}(1).$$

10. On remarque que :

$$f(1) = 0, \quad f(X) = 1, \quad f(P_2) = 2P_1, \quad f(P_3) = 3P_2.$$

Donc :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(P_0, P_1, P_2).$$

Or (P_0, P_1, P_2) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$. Ainsi :

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}_2[X].$$

11. On a :

$$\ker(f) = \text{Vect}(1) \quad \text{et} \quad 1 \in \text{Im}(f).$$

Donc :

$$\ker(f) \cap \text{Im}(f) = \ker(f) \neq \{0\}.$$

Ainsi $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ ne sont pas supplémentaires dans E .

12. Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le polynôme P_k est de degré k . Ainsi, la famille $\mathcal{B}_n = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une famille échelonnée en degré, elle est donc libre. Or $\text{card}(\mathcal{B}_n) = \dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$. Donc : $\mathcal{B}_n = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une base de E_n .

13. On a :

$$f_n(P_0) = f_n(1) = 0.$$

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a :

$$P_k = X(X-1) \cdots (X-k+1).$$

Donc :

$$P_k(X+1) = (X+1)X(X-1) \cdots (X-k+2).$$

Ainsi :

$$f_n(P_k)(X) = P_k(X+1) - P_k(X) = (X+1)X(X-1) \cdots (X-k+2) - X(X-1) \cdots (X-k+1)$$

$$\begin{aligned}
&= X(X-1) \cdots (X-k+2)((X+1) - (X-k+1)) \\
&= kX(X-1) \cdots (X-k+2) \\
&= kP_{k-1}.
\end{aligned}$$

14. Dans la base $\mathcal{B}_n = (P_0, P_1, \dots, P_n)$, on obtient :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_n}(f_n) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, les seuls coefficients non nuls sont sur la surdiagonale :

$$m_{k,k+1} = k+1 \quad \text{pour } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

15. Soit $P \in E_n$. Comme $\mathcal{B}_n$ est une base de E_n , il existe des réels $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que :

$$P = \lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_n P_n.$$

Alors :

$$f_n(P) = \lambda_1 P_0 + 2\lambda_2 P_1 + \cdots + n\lambda_n P_{n-1}.$$

Donc :

$$\begin{aligned}
P \in \ker(f_n) &\Leftrightarrow f_n(P) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 P_0 + 2\lambda_2 P_1 + \cdots + n\lambda_n P_{n-1} = 0 \\
&\Leftrightarrow \lambda_1 = 2\lambda_2 = \cdots = n\lambda_n = 0 \\
&\Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0.
\end{aligned}$$

Donc :

$$P = \lambda_0 P_0.$$

On obtient :

$$\ker(f_n) = \text{Vect}(P_0) = \text{Vect}(1).$$

16. D'après les calculs précédents :

$$f_n(P_1) = P_0, \quad f_n(P_2) = 2P_1, \quad \dots, \quad f_n(P_n) = nP_{n-1}.$$

Donc :

$$\text{Im}(f_n) = \text{Vect}(P_0, P_1, \dots, P_{n-1}).$$

Comme $(P_0, P_1, \dots, P_{n-1})$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (échelonnée en degré donc libre et $\text{card}(\mathcal{B}_n) = \dim(\mathbb{R}_{n-1}[X]) = n$, on a :

$$\text{Im}(f_n) = \mathbb{R}_{n-1}[X].$$

17. On a :

$$\ker(f_n) = \text{Vect}(1)$$

et :

$$\text{Im}(f_n) = \mathbb{R}_{n-1}[X].$$

Or :

$$1 \in \ker(f_n) \quad \text{et} \quad 1 \in \text{Im}(f_n).$$

Donc :

$$\ker(f_n) \cap \text{Im}(f_n) \neq \{0\}.$$

Ainsi $\ker(f_n)$ et $\text{Im}(f_n)$ ne sont pas supplémentaires.

18. On a :

$$\text{Im}(f_n) = \text{Vect}(P_0, P_1, \dots, P_{n-1}).$$

Cette famille est libre car elle est échelonnée en degré.

Donc :

$$\text{rg}(f_n) = n.$$

Corrigés